

**LAPORAN PROYEK WEBSITE COMPANY TUGAS AKHIR MATA
KULIAH PEMROGRAMAN DASAR
SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS FLAT FILE**



Oleh Kelompok 5:

PRASETYO HERWIBOWO	E41250545
HADI AKRAM RAMADHAN	E41260480
HARIS RAHMAN KURNIAWAN	E41250699

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER 2025/2026**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data perpustakaan secara manual seringkali menimbulkan masalah ketidakakuratan data dan inefisiensi waktu. Dalam proyek ini, kami mengembangkan **Sistem Informasi Perpustakaan Sederhana**.

Keunikan dari sistem ini adalah **tidak menggunakan database RDBMS (seperti MySQL)**, melainkan menggunakan teknik **Flat-File Database** (penyimpanan berbasis file teks). Pendekatan ini dipilih untuk mendemonstrasikan kemampuan logika dasar pemrograman PHP dalam memanipulasi file (file handling), array, dan struktur data tanpa bergantung pada *engine* database eksternal.

1.2 Tujuan Projek

1. Membangun sistem CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk data Buku dan Anggota.
2. Mengimplementasikan logika bisnis peminjaman (validasi stok dan kuota peminjaman).
3. Mengimplementasikan sistem denda otomatis pada proses pengembalian.
4. Menerapkan desain antarmuka responsif dengan tema *Dark Mode*.

2. Arsitektur Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan arsitektur prosedural sederhana.

- **Bahasa Pemrograman:** PHP (versi 7.4 ke atas direkomendasikan).
- **Penyimpanan Data:** Text Files (.txt) dengan format *Pipe-Separated Values* (|).
- **Styling:** CSS3 (Custom Dark Theme).

2.1 Struktur Folder

/ (Root Directory)

```
|— index.php      # Halaman Dashboard/Menu Utama
|— books.php      # Modul Manajemen Buku
|— members.php    # Modul Manajemen Anggota
|— loans.php      # Modul Transaksi Peminjaman
|— returns.php    # Modul Riwayat Pengembalian & Denda
|— functions.php  # Core Logic (Konfigurasi & Helper Functions)
|— style.css      # Stylesheet Utama
└— data/          # Direktori Penyimpanan (Dibuat otomatis)
    |— books.txt   # Database Buku
    |— members.txt # Database Anggota
    |— loans.txt   # Database Transaksi Peminjaman
    └— returns.txt # Database Riwayat Pengembalian
```

3. Perancangan Database (Flat-File)

Karena tidak menggunakan SQL, struktur data didefinisikan berdasarkan urutan indeks array yang dipisahkan oleh karakter pipe (|).

3.1 Tabel Buku (books.txt)

Menyimpan inventaris buku perpustakaan.

Indeks	Atribut	Tipe Data	Contoh Data
:---	:---	:---	:---
0	ID Buku	String (Auto)	B-1
1	Judul	String	Algoritma Dasar
2	Penulis	String	Budi Raharjo
3	Kategori	String	Teknologi
4	Tahun	Integer	2024
5	Status	Enum	tersedia / dipinjam
6	Kondisi	String (CSV)	baru,bekas

3.2 Tabel Anggota (members.txt)

Menyimpan data anggota yang terdaftar.

Indeks	Atribut	Tipe Data	Contoh Data
:---	:---	:---	:---
0	ID Anggota	String (Auto)	M-1
1	Nama	String	Ahmad Santoso
2	Email	String	ahmad@mail.com
3	Telepon	String	0812345678
4	Status	Enum	aktif / nonaktif

3.3 Tabel Pinjaman (loans.txt)

Mencatat transaksi sedang berlangsung atau selesai.

Indeks	Atribut	Deskripsi
:---	:---	:---
0	ID Loan	Primary Key Transaksi (L-1)
1	Member ID	Foreign Key ke members.txt
2	Book ID	Foreign Key ke books.txt
3	Tgl Pinjam	Format YYYY-MM-DD
4	Jatuh Tempo	Format YYYY-MM-DD (Default +7 hari)
5	Status Kembali	0 (Belum), 1 (Sudah)

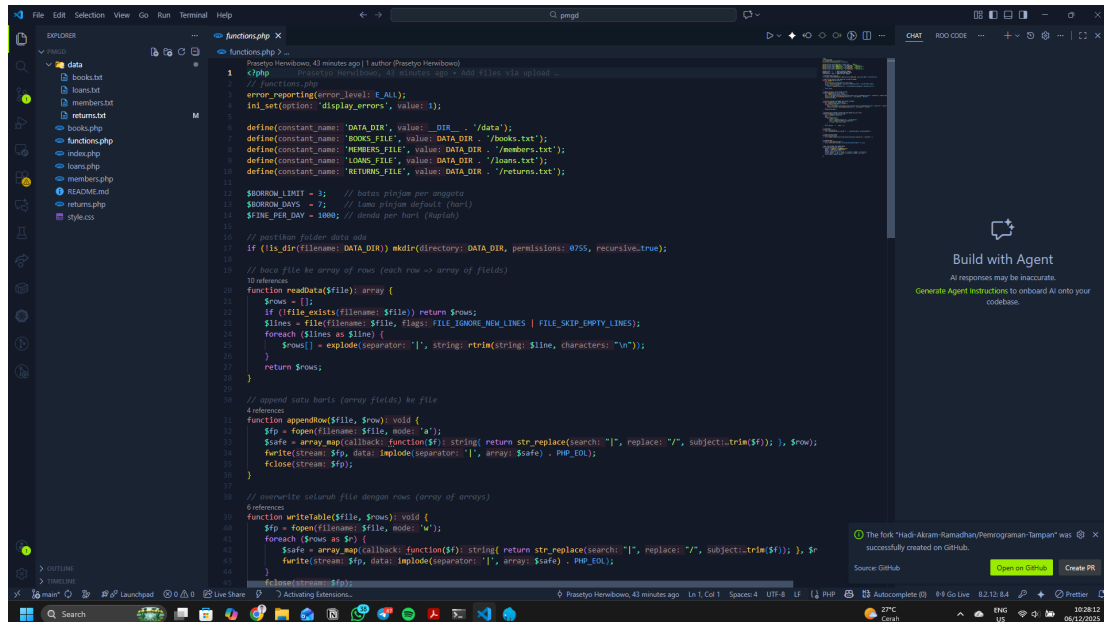
3.4 Tabel Pengembalian (returns.txt)

Mencatat detail penyelesaian transaksi, terutama denda.

Indeks	Atribut	Deskripsi
:---	:---	:---
0	ID Return	Primary Key (R-1)
1	ID Loan	Foreign Key ke loans.txt
2	Tgl Kembali	Tanggal aktual pengembalian
3	Denda	Nominal denda (Integer)

4. Implementasi Logika Bisnis (Backend)

Seluruh logika inti berada di file functions.php.



```
1 <?php
2 // functions.php
3 error_reporting(error_level: E_ALL);
4 ini_set('display_errors', 1);
5
6 define('DATA_DIR', value: __DIR__ . '/data');
7 define('BOOKS_FILE', value: DATA_DIR . '/books.txt');
8 define('MEMBERS_FILE', value: DATA_DIR . '/members.txt');
9 define('LOANS_FILE', value: DATA_DIR . '/loans.txt');
10 define('RETURNS_FILE', value: DATA_DIR . '/returns.txt');
11
12 $BORROW_LIMIT = 3; // batas pinjam per anggota
13 $BORROW_DAYS = 7; // lama pinjam default (hari)
14 $FINE_PER_DAY = 1000; // denda per hari (Rp1000)
15
16 // pastikan folder data ada
17 if (!is_dir(filename: DATA_DIR)) mkdir(directory: DATA_DIR, permissions: 0755, recursive: true);
18
19 // baca file ke array of row (each row => array of fields)
20 // 10 references
21 function readData($file): array {
22     $rows = [];
23     if (!file_exists(filename: $file)) return $rows;
24     $lines = file(file: $file, flags: FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
25     foreach ($lines as $line) {
26         $row[] = explode(separator: '|', string: trim(string: $line, characters: "\n"));
27     }
28     return $rows;
29 }
30
31 // append data baris (array fields) ke file
32 // 4 references
33 function appendRow($file, $row): void {
34     $fp = fopen(filename: $file, mode: 'a');
35     $safe = array_map(callback: function($f): string { return str_replace(search: '|', replace: '/', subject: trim($f)); }, $row);
36     fwrite(stream: $fp, data: implode(separator: '|', array: $safe) . PHP_EOL);
37     fclose(stream: $fp);
38 }
39
40 // overwrite seluruh file dengan row (array of arrays)
41 // 6 references
42 function writeTable($file, $rows): void {
43     $fp = fopen(filename: $file, mode: 'w');
44     foreach ($rows as $r) {
45         $safe = array_map(callback: function($f): string { return str_replace(search: '|', replace: '/', subject: trim($f)); }, $r);
46         fwrite(stream: $fp, data: implode(separator: '|', array: $safe) . PHP_EOL);
47     }
48     fclose(stream: $fp);
49 }
```

4.1 Mekanisme Baca/Tulis Data

Sistem menggunakan fungsi PHP native file() untuk membaca baris menjadi array, dan implode()/explode() untuk memarsing data.

- **Read:** File teks dibaca per baris, setiap baris dipecah berdasarkan delimiter |.
- **Write:** Array data digabung kembali dengan delimiter | dan ditulis ulang ke file menggunakan fopen() mode w (write) atau a (append).

4.2 Aturan Bisnis (Business Rules)

Sistem menerapkan aturan ketat pada modul loans.php:

1. **Validasi Stok:** Sistem mengecek status buku di books.txt. Jika status dipinjam, buku tidak muncul di opsi peminjaman.
2. **Limit Pinjaman:** Setiap anggota dibatasi maksimal meminjam **3 buku** secara bersamaan. Logika:

// Pseudocode Pengecekan

```
$countBorrowed = 0;
foreach ($loans as $l) {
    if ($l[MemberID] == $InputID && $l[Status] == 'Belum Kembali') {
        $countBorrowed++;
    }
}
if ($countBorrowed >= 3) stop_process();
```

3. Kalkulasi Denda:

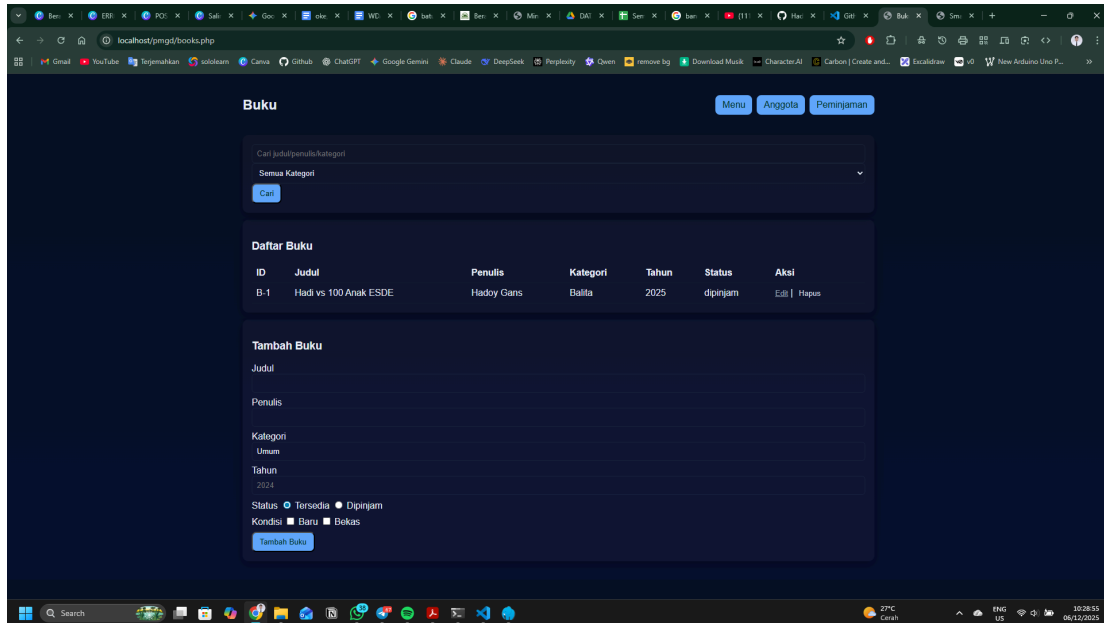
- Konfigurasi Denda: Rp 1.000 / hari.
- Rumus: (Tanggal Kembali - Jatuh Tempo) * Denda Per Hari.
- Jika selisih hari negatif (kembali lebih cepat), denda = 0.

4.3 Fitur Pencarian & Filter

Pada books.php, fitur pencarian diimplementasikan menggunakan `array_filter` dan `stripos` untuk pencarian string *case-insensitive* tanpa membebani server dengan query berat.

5. Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Desain antarmuka dibuat menggunakan CSS murni (style.css) tanpa framework eksternal (seperti Bootstrap) untuk menjaga beban file tetap ringan.



- **Tema Warna:** Menggunakan palet warna *Dark Blue* (#071029) untuk kesan modern dan nyaman di mata.
- **Komponen UI:**
 - **Card:** Kotak kontainer transparan dengan efek *glass morphism* tipis.
 - **Tabel:** Tabel responsive dengan border minimalis.
 - **Alert:** Notifikasi sukses/gagal dengan kode warna (Merah untuk error, default untuk info).
- **Responsivitas:** Menggunakan flexbox dan unit relatif (% , max-width) sehingga dapat diakses melalui perangkat *mobile*.

6. Kesimpulan

Proyek ini berhasil membuktikan bahwa sistem manajemen data relasional sederhana dapat dibangun tanpa database SQL. Penggunaan **Flat-File** efektif untuk skala kecil dan pembelajaran logika dasar pemrograman.

Kelebihan Sistem:

1. **Portable:** Cukup copy-paste folder, sistem langsung jalan (tidak perlu export/import SQL).
2. **Ringan:** Tidak memakan resource memory database server.
3. **Transparan:** Data bisa dibaca langsung lewat text editor.

Pengembangan Selanjutnya:

Untuk skala produksi yang lebih besar, sistem ini disarankan dimigrasikan ke MySQL/SQLite untuk menangani konkurensi data (akses bersamaan) dan keamanan data yang lebih baik.